

석산 CCTV 화물차 인식 시스템

PoC 설계서

스냅샷 이미지 기반 ANPR 검증 프로젝트

Version 1.0

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

석산 운영장에 4개 화각으로 설치된 CCTV 영상을 활용하여 출입 화물차를 개별적으로 인식·식별하기 위한 시스템 구축이 필요하다. 본 PoC는 본격 시스템 구축에 앞서 자동 번호판 인식(ANPR) 기술의 현장 적용 가능성을 검증하고, 화각별·환경 조건별 인식 성능을 정량적으로 측정하는 것을 목적으로 한다.

석산 환경은 일반 도로 ANPR과 달리 비산먼지로 인한 번호판 오염, 적재함이 번호판을 가리는 상황, 강한 역광 등이 빈번하므로 표준 ANPR 모델의 정확도 저하가 예상된다. 본 PoC는 이러한 도메인 차이를 정량화하고, 본 시스템에서 어느 수준의 추가 투자가 필요한지에 대한 근거를 제공한다.

1.2 PoC 검증 목표

본 PoC를 통해 답을 얻고자 하는 4가지 핵심 질문은 다음과 같다.

1. 현재 카메라 화각·해상도로 번호판이 안정적으로 읽히는가.
2. 석산 환경 특유의 오염·먼지·역광 영향이 어느 정도인가.
3. 4개 화각이 각각 어떤 역할(ANPR 메인 / ReID 보조 / 재배치 필요)에 적합한가.
4. 현장 데이터로 모델을 파인튜닝했을 때 효과 크기는 얼마인가.

1.3 PoC 범위 및 제외 항목

포함 항목

- 스냅샷 이미지 기반 ANPR 파이프라인 구현 (검출 → 보정 → OCR → 형식 검증)
- 현장 데이터로 번호판 검출기(YOLO) 파인튜닝
- 화각별·포맷별·조건별 정확도 측정 및 보고
- Label Studio 기반 라벨링 가이드라인 정립

제외 항목 (본 시스템 단계로 이관)

- ReID(외관 재식별) 시스템 — 영상 기반이 아닌 스냅샷에서는 효과 측정이 어려움
- 실시간 RTSP 영상 처리 및 GPU 최적화
- 다중 프레임 OCR 투표 — 영상 환경 전제 기능
- 갤러리·DB 통합, 운영 대시보드

2. 시스템 아키텍처

2.1 전체 처리 흐름

PoC 시스템은 다음 5단계로 구성된 파이프라인을 따른다. 각 단계는 독립 모듈로 구현되며

단계 간 데이터는 표준 형식(NumPy 배열, dataclass)으로 전달된다.

단계	기능	사용 기술	입출력
1	번호판 검출	YOLOv8 (파인튜닝)	차량 이미지 → 번호판 bbox + 신뢰도
2	원근 보정	OpenCV warpPerspective	기울어진 번호판 → 정면 정규화
3	전처리	CLAHE + Bilateral Filter	역광·노이즈 보정
4	OCR 인식	EasyOCR (한국어+영어)	이미지 → 텍스트 + 신뢰도
5	검증·후처리	정규식 + 혼동 문자 보정	최종 번호판 문자열 + 형식 유효성

2.2 모듈 구성

PoC 코드베이스는 6개 Python 모듈로 구성된다.

모듈	역할
utils.py	공통 유틸리티 (이미지 로딩, 형식 검증, 코너 정렬)
01_dataset_analyzer.py	수집 이미지의 포맷·해상도·품질 분포 분석
02_anpr_pipeline.py	5단계 ANPR 통합 파이프라인 (KoreanANPR 클래스)
03_dataset_splitter.py	Label Studio export → YOLO 학습 형식 분할
04_train_lp_detector.py	번호판 검출기 파인튜닝
05_evaluator.py	평가셋 정확도 측정 및 다각도 분석 리포트

2.3 기술 스택

분류	선택 기술
객체 검출	Ultralytics YOLOv8 (yolov8n 또는 yolov8s)
광학 문자 인식	EasyOCR (ko + en, GPU 권장)
이미지 처리	OpenCV 4.x

분류	선택 기술
라벨링 도구	Label Studio (로컬 설치)
데이터 분석	Pandas, NumPy
개발 언어	Python 3.9 이상
하드웨어	GPU 권장 (RTX 3060급 이상, CPU도 동작 가능)

3. 데이터 처리 전략

3.1 입력 데이터 특성

현장에서 수집되는 이미지는 JPG와 BMP 두 가지 포맷이 혼재되어 있으며, 4개 화각에서 동시에 수집된다. 두 포맷의 본질적 차이는 ANPR 정확도에 직접 영향을 미치므로 분석 단계에서 분리 평가가 필수적이다.

포맷	압축 방식	용량	화질 특성	ANPR 정확도(BMP 대비)
JPG	손실 압축	200~500KB	글자 가장자리 손상 가능	5~10%p 낮음
BMP	무손실	5~8MB	원본 픽셀 그대로 보존	기준선

3.2 4개 화각 활용 전략

4개 화각의 역할은 카메라 위치와 인식률에 따라 결정된다. 일반적인 석산 운영장의 권장 배치는 다음과 같다.

화각	촬영 대상	권장 역할	비고
게이트	차량 진입 정면	ANPR 메인	번호판 정면 각도 확보, 충분한 해상도
계근대	정차 차량 측면	ANPR 보조	차량이 정지하므로 다중 시도 가능
적재 구역	광각 작업 영상	ReID 후보	번호판 인식보다 외관 캡처 용도
출차	차량 출차 후면	ANPR 메인	후면 번호판 정면 각도

3.3 데이터 분석 절차

PoC 시작 전 수집 데이터에 대해 다음 분석을 수행한다. 분석 결과에 따라 카메라 설정 조정 또는 데이터 수집 방식 변경이 선행되어야 할 수 있다.

- 이미지 포맷별 수량 집계 (화각별 × JPG/BMP 매트릭스)
- 해상도 분포 확인 (번호판 영역이 80px 이상 확보되는지)
- JPG 품질 인자 추정 (양자화 테이블 평균값, 50 이하 권장)
- 손상 파일 검출 및 제외

이 분석은 01_dataset_analyzer.py를 실행하여 자동화된다.

4. 라벨링 전략

4.1 라벨링 범위 결정

ReID 학습용 데이터까지 한 번에 확보하기 위해, 단순 번호판 박스 라벨링이 아닌 차량 박스와 일부 속성을 함께 라벨링한다. 다만 모든 라벨이 시간 대비 효과가 좋은 것은 아니므로, 다음 4개 항목으로 한정한다.

항목	상태	이미지당 시간	활용 목적
차량 bbox	필수	5~10초	차량 검출기 + ReID 크롭 소스
번호판 bbox	필수	5초	ANPR 검출기 학습
차종	권장	2~3초	ReID 1차 매칭 필터
주요 색상	권장	2~3초	ReID 1차 매칭 필터
차량 ID 매칭	제외	60초+	ANPR이 자동 부여하므로 사람 작업 불필요
시점 라벨	제외	5초	효과 작음

4.2 차량 ID 자동 부여 흐름

차량 ID는 사람이 직접 라벨링하지 않고 ANPR 파이프라인이 자동 생성한다. 이 자동화가 라벨링 효율의 핵심이며, ReID 학습 데이터를 별도 수작업 없이 확보하는 표준 방법이다.

9. 사람: 차량 박스 + 번호판 박스 + 속성만 라벨링
10. ANPR 파이프라인: 번호판 영역에서 OCR 수행 (신뢰도 0.9 이상만 채택)
11. 자동: 같은 번호판으로 인식된 차량 박스들 = 같은 ID로 그룹핑
12. 자동: 차량 ID별 폴더에 외관 크롭 자동 정리 → ReID 학습 데이터 완성

4.3 라벨링 데이터 규모

PoC 단계의 권장 라벨링 규모는 다음과 같다. 절대량보다 다양성(조명·각도·오염 상태)이 중요하다.

단계	장수	기대 효과	방식
1차 (PoC)	300~500장	베이스라인 수립	수동 라벨링
2차 (개선)	800~1,500장	검출기 정확도 +5~15%p	수동
3차 (본 시스템 진입)	3,000장 이상	Production 수준	Active learning 활용

4.4 라벨링 품질 가이드라인

- 박스는 번호판/차량 외곽에 딱 맞게 그린다 (배경이 박스 안에 많이 들어가지 않도록).
- 80% 이상 가려진 번호판은 라벨링하지 않고 건너뛴다.
- 적재함의 휴·돌이 차량 외부로 비어져 나온 경우 적재물까지 포함해 차량 박스를 그린다.
- 색상 선택지는 5~6개로 제한하고, 애매한 경우는 'other'로 통일한다.
- 처음 50장은 기준 정립용으로 작업 후 재검토한다.
- 작업자가 여러 명일 경우 동일 50장을 독립적으로 라벨링하여 차이를 보정한다.

5. ANPR 파이프라인 상세

5.1 5단계 처리 로직

ANPR 파이프라인의 각 단계는 src/02_anpr_pipeline.py의 KoreanANPR 클래스 메서드로 구현된다.

Step 1. 번호판 검출

파인튜닝된 YOLO 모델로 번호판 영역을 검출한다. 신뢰도 임계값(기본 0.5) 이하는 제외한다. 검출된 bbox가 이미지 경계를 벗어난 경우 클램프 처리한다.

Step 2. 원근 보정

CCTV의 비스듬한 각도로 인한 사다리꼴 왜곡을 정면화한다. Canny 엣지 검출 후 가장 큰 컨투어의 4점을 찾아 warpPerspective를 적용하며, 4점 검출에 실패한 경우 단순 리사이즈로 fallback한다. 한국 번호판 비율을 고려해 280×80 크기로 정규화한다.

Step 3. 전처리

석산 환경의 역광·먼지를 보정하는 두 단계를 적용한다.

- CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization): 부분 영역별 명암 평준화, clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8)
- Bilateral Filter: 노이즈 제거하며 글자 엣지 보존, d=11, sigmaColor=17, sigmaSpace=17

Step 4. OCR 인식

EasyOCR (한국어 + 영어)로 텍스트를 추출한다. 결과를 좌→우 순서로 정렬한 뒤 결합하며, 평균 신뢰도를 함께 반환한다.

Step 5. 검증·후처리

OCR 결과에 다음 보정 로직을 적용한다.

- 영숫자/한글 외 문자 제거
- 혼동 문자 보정: 숫자 자리에 잡힌 영문을 매핑 (O→0, l→1, S→5 등)
- 한국 번호판 정규식 검증 (12가3456 / 123가4567 형식)

5.2 모델 선택 근거

용도	선택 모델	선택 근거
검출기	YOLOv8n / YOLOv8s	속도-정확도 균형, 파인튜닝 용이, 풍부한 사전학습 가중치
OCR	EasyOCR	한국어 지원, 설치 간단, GPU/CPU 모두 가능

용도	선택 모델	선택 근거
대안 1	PaddleOCR	EasyOCR 대비 빠르지만 ARM/Jetson 호환 이슈 있음
대안 2	자체 CRNN	최고 정확도 가능하나 학습 데이터 대량 필요

6. 평가 방법론

6.1 평가셋 구성

화각당 100~150장씩, 총 400~600장의 평가셋을 구축한다. 평가셋은 학습셋과 분리하며, 다양한 조건을 의도적으로 포함시킨다.

- 조명: 정상 / 역광 / 그림자 / 야간
- 오염: 깨끗 / 부분 오염 / 심한 먼지
- 가림: 없음 / 부분 가림 (적재함, 다른 차량)
- 화질: 선명 / 블러 / 저해상도

6.2 평가 지표

지표	정의
검출률	번호판이 검출된 비율 (OCR 결과 무관)
완전 일치 정확도	OCR 결과가 정답과 정확히 일치하는 비율
부분 일치 정확도	OCR 결과가 정답에 포함되거나 그 반대인 비율
형식 유효율	정규식 검증을 통과한 결과의 비율

6.3 다각도 분리 분석

PoC의 핵심 산출물은 단일 정확도 수치가 아닌 조건별로 분리된 정확도 표이다.

05_evaluator.py가 다음 슬라이스를 자동 생성한다.

- 화각별 정확도 (어느 카메라가 ANPR에 적합한지)
- 포맷별 정확도 (JPG vs BMP 영향)
- 화각×포맷 매트릭스
- 조명·오염·가림 조건별 정확도

6.4 PoC 합격 기준

PoC가 다음 조건을 만족하면 본 시스템 진행을 권고한다.

13. 최소 1개 이상의 화각에서 정상 조건 정확도 80% 이상

14. 파인튜닝 효과가 명확히 측정됨 (베이스라인 대비 +10%p 이상)
15. 실패 케이스의 원인이 식별 가능 (카메라 위치, 조명, 데이터 부족 등)

7. 실행 절차

7.1 환경 설정

```
pip install ultralytics opencv-python easyocr numpy pandas pillow tqdm pyyaml
pip install label-studio # 라벨링 도구
```

7.2 단계별 실행

Phase 1: 데이터 분석 (1~2일)

```
python src/01_dataset_analyzer.py \
  --input data/raw \
  --output data/analysis_report.csv \
  --summary data/analysis_summary.json
```

결과: 화각별 이미지 수, 포맷 분포, 해상도 분포, JPG 품질 인자.

Phase 2: 라벨링 (1~2주)

Label Studio를 실행하고 configs/label_studio_template.xml을 라벨링 인터페이스에 적용한다. 1차 목표 300~500장.

```
label-studio start
# 브라우저에서 http://localhost:8080 접속
# 프로젝트 생성 → Labeling Interface에 템플릿 XML 붙여넣기
# 이미지 업로드 후 라벨링 진행
# 완료 후 Export → 'YOLO with Images' 형식 선택
```

Phase 3: 데이터 분할 (10분)

```
python src/03_dataset_splitter.py \
  --export data/labeled \
  --output data/yolo_dataset
```

Phase 4: 검출기 학습 (1~3시간, GPU)

```
python src/04_train_lp_detector.py \
  --data data/yolo_dataset/dataset.yaml \
  --weights yolov8n.pt \
  --epochs 100 \
  --batch 16 \
  --imgsz 640
```

Phase 5: 평가셋 라벨링 및 평가 (3~5일)

configs/eval_labels_template.csv 형식으로 평가셋의 정답을 작성한 후 평가를 실행한다.

```
python src/05_evaluator.py \
  --eval-csv data/eval/labels.csv \
  --image-dir data/eval/images \
  --weights runs/lp_detector/exp1/weights/best.pt \
  --output runs/eval_report
```

7.3 일정 요약

기간	활동	산출물
----	----	-----

기간	활동	산출물
1주차	환경 구축 + 데이터 분석	분석 리포트, 카메라 이슈 식별
2~3주차	라벨링 (300~500장)	Label Studio export
4주차 전반	검출기 학습 + 1차 평가	학습 가중치, 베이스라인 정확도
4주차 후반	개선(전처리·OCR 비교) + 평가 셋 확장	개선 후 정확도
5주차	리포트 작성 + 의사결정	PoC 결과 보고서

8. 산출물 및 의사결정

8.1 PoC 산출물 목록

- ANPR 파이프라인 코드 (Python 모듈 6종)
- 파인튜닝된 번호판 검출기 가중치 (best.pt)
- 화각별·포맷별·조건별 정확도 리포트 (CSV)
- 실패 케이스 시각화 (이미지)
- 라벨링 가이드라인 및 Label Studio 템플릿
- 본 시스템 진행을 위한 권장사항 보고서

8.2 본 시스템 진입 시 추가 고려 사항

PoC 결과를 바탕으로 본 시스템 진입 시 다음 항목을 추가 검토해야 한다.

8.2.1 영상 기반으로의 전환

본 시스템은 RTSP 영상 스트림 기반으로 재설계해야 한다. 스냅샷 PoC에서 적용 불가능했던 다음 기법으로 정확도가 추가 향상될 수 있다.

- ByteTrack 기반 다중 객체 추적 — 차량별 ID 일관성 유지
- 다중 프레임 OCR 투표 — 단일 프레임 대비 +10~15%p 향상 기대
- ReID 다중 임베딩 풀 — 갤러리 강건성 향상

8.2.2 ReID 시스템 도입

번호판이 인식되지 않는 케이스에 대한 폴백으로 외관 기반 ReID를 도입한다. PoC에서 자동 생성된 ID별 차량 크롭이 학습 데이터로 직접 활용된다.

- 1단계: FastReID + VeRi-776 사전학습 가중치로 베이스라인 구축
- 2단계: 정확도 부족 시 CLIP-ReID 또는 DINOv2 기반으로 교체
- ANPR을 1차 결정권자, ReID를 보조 검증자로 설계 (자매 차량 오인식 방지)

8.2.3 ANPR 강화 우선순위

PoC 정확도가 70% 미만인 화각에 대해서는 다음 순서로 개선을 적용한다.

16. 카메라 위치·각도 재조정 (가장 저렴하고 효과 큼)
17. JPG 품질 인자 상향 또는 BMP 전환
18. 번호판 검출기 추가 라벨링 (1,500장 → 3,000장)
19. OCR 모델 비교 (EasyOCR vs PaddleOCR vs 자체 CRNN)
20. ReID 풀백 시스템 도입

8.3 리스크 및 한계

리스크	설명	완화 방안
스냅샷 한계	다중 프레임 보정 불가로 정확도 상한 존재	본 시스템에서 영상 전환
자매 차량 식별	동일 외관·모델 차량은 외관만으로 구분 불가	ANPR + ReID 조합 또는 RFID 보조
라벨링 일관성	작업자별 박스 스타일 차이로 학습 노이즈	가이드라인 + 합의 라운드
환경 변동	계절·날씨 변화로 정확도 변동 가능	정기적 재평가 및 재학습 사이클

부록 A. 디렉토리 구조

```
quarry_anpr_poc/
├── README.md
├── src/
│   ├── utils.py
│   ├── 01_dataset_analyzer.py
│   ├── 02_anpr_pipeline.py
│   ├── 03_dataset_splitter.py
│   ├── 04_train_lp_detector.py
│   └── 05_evaluator.py
├── configs/
│   ├── label_studio_template.xml
│   ├── dataset.yaml
│   └── eval_labels_template.csv
├── data/
│   ├── raw/                # 사용자 채움
│   ├── labeled/            # 원본 수집 이미지 (화각별 폴더)
│   ├── yolo_dataset/       # Label Studio export
│   ├── eval/               # 학습용 분할 데이터
│   └── eval/               # 평가셋 + labels.csv
├── runs/                   # 학습·평가 결과
│   ├── lp_detector/exp1/
│   └── eval_report/
```

부록 B. 한국 번호판 형식 규칙

ANPR 후처리에서 적용하는 형식 검증 규칙은 다음과 같다.

형식	예시	구조
현행 (2자리)	12가3456	숫자2 + 한글1 + 숫자4
현행 (3자리)	123가4567	숫자3 + 한글1 + 숫자4
구형	서울12가3456	지역2자 + 숫자2 + 한글1 + 숫자4

부록 C. OCR 혼동 문자 매핑

OCR이 숫자 자리에 영문을 잘못 인식한 경우 적용하는 자동 보정 규칙이다.

영문	→ 숫자	비고
O, D, Q	0	원형 글자
I, L	1	수직선 글자
Z	2	유사 형태
S	5	곡선 형태
G	6	유사 형태

영문	→ 숫자	비고
B	8	유사 형태